

Tamaño de muestra en R

Entender qué comparamos antes de elegir una función.

Hemoglobina · Anemia · Dos distritos

Código, supuestos y resultados.
Práctica completa: 8 escenarios y 24 variantes.

3

ejercicios centrales

9

variantes explicadas

Hemoglobina: una media frente a referencia

Teoría 01, pp. 7 y 29 · Teoría 02, pp. 9 y 11 · Teoría 03, pp. 30 y 31

LA COMPARACIÓN

Después de la intervención esperamos una media de 14 g/dL. ¿Cuántos niños necesitamos para compararla con 10 g/dL?

$$10 \text{ g/dL} \longrightarrow 14 \text{ g/dL}$$

$$H_0 : \mu = 10 \quad H_A : \mu \neq 10$$

SUPUESTOS DEL CÁLCULO

Referencia fija: 10 g/dL

DE esperada: 1 g/dL

Alfa: 0,05 · Potencia: 80 %

Alternativa: bilateral

Hay una muestra nueva. La referencia de 10 se considera fija, sin incertidumbre muestral.

Del código al tamaño que reportamos

$$d = (14 - 10)/1 = 4$$

R · PAQUETE pwr

```
library(pwr)
media_referencia <- 10
media_esperada <- 14
de_esperada <- 1
d <- (media_esperada - media_referencia) / de_esperada
calculo <- pwr.t.test(d = d, sig.level = 0.05,
  power = 0.80, type = "one.sample",
  alternative = "two.sided")
calculo$n
ceiling(calculo$n)
```

RESULTADO

3

niños en una muestra

n calculado: 2,720139

Redondeo hacia arriba

Potencia con n: 90,85 %

El tamaño pequeño se explica por $d = 4$. Depende de normalidad y de una DE bien sustentada.

La dirección se decide antes de medir

Teoría 01, p. 7 · Teoría 02, pp. 9 y 11 · Teoría 03, pp. 18 y 19

LA COMPARACIÓN

Con los mismos valores de hemoglobina, ahora planteamos formalmente una hipótesis unilateral de incremento.

$$10 \text{ g/dL} \longrightarrow 14 \text{ g/dL}$$

$$H_0 : \mu \leq 10 \quad H_A : \mu > 10$$

SUPUESTOS DEL CÁLCULO

Referencia fija: 10 g/dL

DE esperada: 1 g/dL

Alfa: 0,05 · Potencia: 80 %

Alternativa: mayor que 10

Seguimos comparando una muestra con una referencia. Cambia la dirección del contraste.

Del código al tamaño que reportamos

$d = 4$ `alternative = greater`

R · PAQUETE pwr

```
library(pwr)
media_referencia <- 10
media_esperada <- 14
de_esperada <- 1
d <- (media_esperada - media_referencia) / de_esperada
calculo <- pwr.t.test(d = d, sig.level = 0.05,
  power = 0.80, type = "one.sample",
  alternative = "greater")
calculo$n
ceiling(calculo$n)
```

RESULTADO

3

niños en una muestra

n calculado: 2,248666

Redondeo hacia arriba

Potencia con n: 99,06 %

El n sin redondear disminuye, pero ambas variantes terminan en 3. Una cola no siempre cambia el entero.

Una diferencia menor necesita más muestra

Teoría 01, p. 7 · Teoría 02, pp. 9 y 11 · Teoría 03, pp. 15 y 19

LA COMPARACIÓN

Ahora esperamos 11 g/dL en lugar de 14. Mantenemos la referencia, la DE, el alfa y la potencia del caso bilateral.

$$10 \text{ g/dL} \longrightarrow 11 \text{ g/dL}$$

$$H_0 : \mu = 10 \quad H_A : \mu \neq 10$$

SUPUESTOS DEL CÁLCULO

Referencia fija: 10 g/dL

DE esperada: 1 g/dL

Alfa: 0,05 · Potencia: 80 %

Alternativa: bilateral

La comparación sigue siendo de una muestra. Cambia la diferencia que queremos detectar.

Del código al tamaño que reportamos

$$d = (11 - 10)/1 = 1$$

R · PAQUETE pwr

```
library(pwr)
media_referencia <- 10
media_esperada <- 11
de_esperada <- 1
d <- (media_esperada - media_referencia) / de_esperada
calculo <- pwr.t.test(d = d, sig.level = 0.05,
  power = 0.80, type = "one.sample",
  alternative = "two.sided")
calculo$n
ceiling(calculo$n)
```

RESULTADO

10

niños en una muestra

n calculado: 9,937850

Redondeo hacia arriba

Potencia con n: 80,31 %

El efecto baja de $d = 4$ a $d = 1$. Con los demás supuestos iguales, la muestra aumenta de 3 a 10.

Anemia: una proporción frente a referencia

Teoría 01, pp. 47 y 50 · Teoría 02, pp. 9 y 11 · Teoría 03, pp. 32 y 33

LA COMPARACIÓN

Esperamos una prevalencia posterior de 20 %. Para este cálculo tratamos el 40 % previo como referencia fija.

$$40 \% \longrightarrow 20 \%$$

$$H_0 : p = 0,40 \quad H_A : p \neq 0,40$$

SUPUESTOS DEL CÁLCULO

Desenlace: anemia sí/no

Referencia fija: 40 %

Alfa: 0,05 · Potencia: 80 %

Alternativa: bilateral

Se mide prevalencia en una muestra nueva. Una comparación histórica no demuestra por sí sola causalidad.

Del código al tamaño que reportamos

$$h = 2 \arcsin \sqrt{0,20} - 2 \arcsin \sqrt{0,40}$$

R · PAQUETE pwr

```
library(pwr)
p_referencia <- 0.40
p_esperada <- 0.20
h <- ES.h(p_esperada, p_referencia)
calculo <- pwr.p.test(h = h, sig.level = 0.05,
  power = 0.80, alternative = "two.sided")
h
calculo$n
ceiling(calculo$n)
```

RESULTADO

41

niños en una muestra

n calculado: 40,149573

Redondeo hacia arriba

Potencia con n: 80,82 %

40 % a 20 % son 20 puntos porcentuales de reducción. El n corresponde a una sola muestra.

Una hipótesis de disminución

Teoría 01, p. 47 · Teoría 02, pp. 9 y 11 · Teoría 03, pp. 18 y 19

LA COMPARACIÓN

Se mantienen 40 % y 20 %, pero se plantea antes del estudio que el contraste evaluará una disminución.

$$40 \% \longrightarrow 20 \%$$

$$H_0 : p \geq 0,40 \quad H_A : p < 0,40$$

SUPUESTOS DEL CÁLCULO

Desenlace: anemia sí/no

Referencia fija: 40 %

Alfa: 0,05 · Potencia: 80 %

Alternativa: menor que 40 %

La comparación sigue siendo de una proporción. La hipótesis direccional debe estar justificada de antemano.

Del código al tamaño que reportamos

$h = -0,442143$ `alternative = less`

R · PAQUETE pwr

```
library(pwr)
p_referencia <- 0.40
p_esperada <- 0.20
h <- ES.h(p_esperada, p_referencia)
calculo <- pwr.p.test(h = h, sig.level = 0.05,
  power = 0.80, alternative = "less")
h
calculo$n
ceiling(calculo$n)
```

RESULTADO

32

niños en una muestra

n calculado: 31,625855

Redondeo hacia arriba

Potencia con n: 80,41 %

Conserva h negativo y usa `less`. Cambiar a una cola después de ver los datos no es una justificación válida.

Detectar una reducción más discreta

Teoría 01, pp. 47 y 50 · Teoría 02, p. 11 · Teoría 03, pp. 15 y 19

LA COMPARACIÓN

Ahora se espera pasar de 40 % a 30 %. Conservamos el contraste bilateral, alfa de 0,05 y potencia de 80 %.

40 % $\longrightarrow$ 30 %

$$H_0 : p = 0,40 \quad H_A : p \neq 0,40$$

SUPUESTOS DEL CÁLCULO

Desenlace: anemia sí/no

Referencia fija: 40 %

Alfa: 0,05 · Potencia: 80 %

Alternativa: bilateral

Mantenemos una muestra contra referencia. Solo cambia la prevalencia que esperamos detectar.

Del código al tamaño que reportamos

$$h = 2 \arcsin \sqrt{0,30} - 2 \arcsin \sqrt{0,40}$$

R · PAQUETE pwr

```
library(pwr)
p_referencia <- 0.40
p_esperada <- 0.30
h <- ES.h(p_esperada, p_referencia)
calculo <- pwr.p.test(h = h, sig.level = 0.05,
  power = 0.80, alternative = "two.sided")
h
calculo$n
ceiling(calculo$n)
```

RESULTADO

178

niños en una muestra

n calculado: 177,709631

Redondeo hacia arriba

Potencia con n: 80,06 %

Al reducir la diferencia de 20 a 10 puntos porcentuales, la muestra aumenta de 41 a 178 niños.

Dos distritos, dos muestras independientes

Teoría 01, pp. 29 y 47 · Teoría 02, p. 7 · Teoría 03, pp. 36 y 37

LA COMPARACIÓN

Comparemos 43 % de prevalencia en San Juan de Lurigancho y 26 % en Villa María del Triunfo.

43 % vs. 26 %

$$H_0 : p_{SJL} = p_{VMT} \quad H_A : p_{SJL} \neq p_{VMT}$$

SUPUESTOS DEL CÁLCULO

Niños distintos por distrito

Asignación de muestra: 1:1

Alfa: 0,05 · Potencia: 80 %

Alternativa: bilateral

Es una comparación transversal observacional. Aquí ambas prevalencias se estimarán mediante muestras.

Del código al tamaño que reportamos

$$h = 2 \arcsin \sqrt{0,43} - 2 \arcsin \sqrt{0,26}$$

R · PAQUETE pwr

```
library(pwr)
p_sjl <- 0.43
p_vmt <- 0.26
h <- ES.h(p_sjl, p_vmt)
calculo <- pwr.2p.test(h = h, sig.level = 0.05,
  power = 0.80, alternative = "two.sided")
n_por_distrito <- ceiling(calculo$n)
calculo$n
c(por_distrito = n_por_distrito,
  total = 2 * n_por_distrito)
```

RESULTADO

121

niños por distrito

n calculado: 120,994423

242 niños en total

Potencia con n: 80,00 %

pwr.2p.test devuelve n por distrito: 121 + 121 = 242 niños. No confundas n con el total.

Más potencia exige más participantes

Teoría 01, p. 47 · Teoría 02, p. 7 · Teoría 03, pp. 11 y 14

LA COMPARACIÓN

Mantenemos las prevalencias de 43 % y 26 %, pero exigimos una potencia de 90 % para la diferencia prevista.

43 % vs. 26 %

$$H_0 : p_{SJL} = p_{VMT} \quad H_A : p_{SJL} \neq p_{VMT}$$

SUPUESTOS DEL CÁLCULO

Muestras independientes

Asignación de muestra: 1:1

Alfa: 0,05 · Potencia: 90 %

Alternativa: bilateral

El diseño y el efecto permanecen iguales. Queremos reducir beta de 20 % a 10 % bajo esa alternativa.

Del código al tamaño que reportamos

$$h = 0,360193 \quad 1 - \beta = 0,90$$

R · PAQUETE pwr

```
library(pwr)
p_sjl <- 0.43
p_vmt <- 0.26
h <- ES.h(p_sjl, p_vmt)
calculo <- pwr.2p.test(h = h, sig.level = 0.05,
  power = 0.90, alternative = "two.sided")
n_por_distrito <- ceiling(calculo$n)
calculo$n
c(por_distrito = n_por_distrito,
  total = 2 * n_por_distrito)
```

RESULTADO

162

niños por distrito

n calculado: 161,977545

324 niños en total

Potencia con n: 90,00 %

La muestra aumenta de 121 a 162 por distrito. Potencia no significa probabilidad de que exista un efecto.

Prevalencias más cercanas cuestan distinguir

Teoría 01, pp. 24 y 47 · Teoría 02, p. 7 · Teoría 03, pp. 15 y 19

LA COMPARACIÓN

Comparamos ahora 43 % y 33 %, con potencia de 80 %, alfa de 0,05 y dos muestras de igual tamaño.

43 % vs. 33 %

$$H_0 : p_{SJL} = p_{VMT} \quad H_A : p_{SJL} \neq p_{VMT}$$

SUPUESTOS DEL CÁLCULO

Muestras independientes

Asignación de muestra: 1:1

Alfa: 0,05 · Potencia: 80 %

Alternativa: bilateral

La diferencia se reduce de 17 a 10 puntos porcentuales. La comparación sigue siendo observacional.

Del código al tamaño que reportamos

$$h = 2 \arcsin \sqrt{0,43} - 2 \arcsin \sqrt{0,33}$$

R · PAQUETE pwr

```
library(pwr)
p_sjl <- 0.43
p_vmt <- 0.33
h <- ES.h(p_sjl, p_vmt)
calculo <- pwr.2p.test(h = h, sig.level = 0.05,
  power = 0.80, alternative = "two.sided")
n_por_distrito <- ceiling(calculo$n)
calculo$n
c(por_distrito = n_por_distrito,
  total = 2 * n_por_distrito)
```

RESULTADO

369

niños por distrito

n calculado: 368,284775

738 niños en total

Potencia con n: 80,08 %

El resultado es 369 por distrito, 738 en total. El tamaño de muestra no elimina la confusión entre poblaciones.

La muestra depende de la pregunta

MENOR DIFERENCIA

Más muestra para distinguirla.

MAYOR POTENCIA

Más muestra para detectar el efecto.

OTRO DISEÑO

Otra comparación y otro cálculo.

Descarga el QMD, el PDF y los scripts de R.

github.com/chambejason951-collab/BIOESTADISTICA

Carpeta TAREA2 · 24 variantes auditadas · Resultados reproducibles

Basado en Teoría 01, 02 y 03 y Muestra.qmd de Antonio M. Quispe. Documentación de R y pwr. Referencias completas en el tutorial.